

Protocolos de comunicación

Los protocolos de comunicación son esenciales en cualquier sistema basado en microcontroladores, ya que permiten el intercambio de información entre la placa de desarrollo y dispositivos externos como sensores, pantallas, memorias, computadoras y módulos inalámbricos. En el presente proyecto se consideran los protocolos UART, SPI, I2C y USB debido a que son los más utilizados en plataformas educativas y profesionales basadas en microcontroladores PIC.

La selección adecuada del protocolo depende de factores como la velocidad de transmisión requerida, la cantidad de dispositivos a conectar, el número de pines disponibles y la complejidad de implementación. Por esta razón, se realizó un análisis de cada protocolo para determinar sus posibles aplicaciones dentro del proyecto.

UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

UART es uno de los protocolos seriales más antiguos y utilizados en sistemas embebidos. Su funcionamiento es relativamente simple, ya que emplea únicamente dos líneas de comunicación:

- TX (Transmisión)
- RX (Recepción)

La comunicación es asíncrona, lo que significa que no utiliza una línea de reloj para sincronizar los dispositivos. En su lugar, ambos equipos deben configurarse con la misma velocidad de transmisión (baud rate).

Aplicaciones prácticas

Dentro del proyecto, UART puede utilizarse para:

- Comunicación entre dos microcontroladores PIC.
- Conexión con módulos Bluetooth HC-05 y HC-06.
- Comunicación con módulos GPS.
- Monitoreo de variables mediante el Monitor Serial.
- Depuración y diagnóstico del sistema.

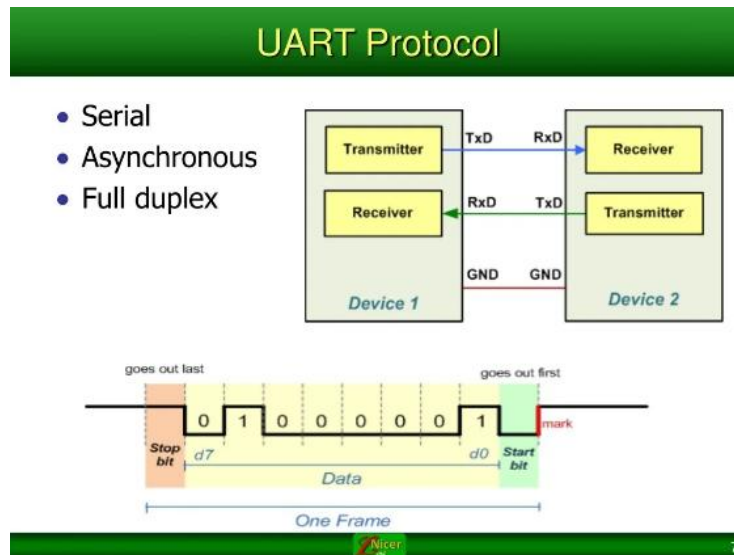
Ventajas

- Fácil implementación.
- Bajo consumo de recursos.

- Amplio soporte en microcontroladores PIC.
- Ideal para depuración.

Desventajas

- Limitado para múltiples dispositivos.
- Velocidad moderada.
- No permite direccionamiento de dispositivos.



SPI (Serial Peripheral Interface)

SPI es un protocolo serial síncrono diseñado para aplicaciones que requieren altas velocidades de transferencia de datos.

Utiliza cuatro líneas principales:

- MOSI (Master Out Slave In)
- MISO (Master In Slave Out)
- SCK (Clock)
- CS/SS (Chip Select)

La comunicación es controlada por un dispositivo maestro que genera la señal de reloj para sincronizar la transmisión.

Aplicaciones prácticas

En el proyecto SPI puede emplearse para:

- Comunicación con tarjetas microSD.
- Pantallas TFT y OLED.
- Memorias Flash externas.
- Módulos NRF24L01.
- Sensores de alta velocidad.

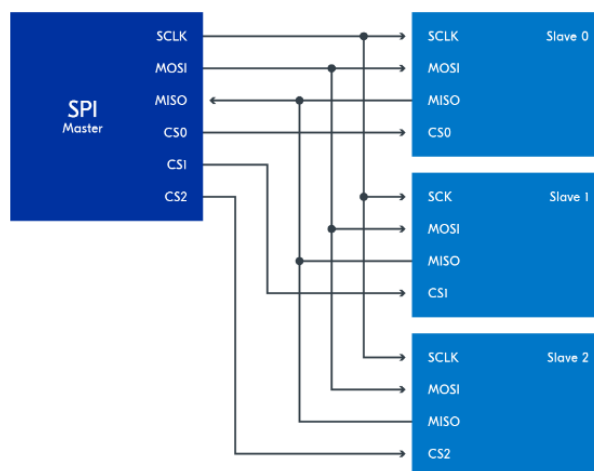
Por ejemplo, si se desea almacenar grandes cantidades de datos provenientes de sensores en una tarjeta SD, SPI proporciona una velocidad suficiente para realizar la escritura sin pérdidas de información.

Ventajas

- Alta velocidad de transmisión.
- Comunicación Full-Duplex.
- Baja latencia.
- Excelente rendimiento para grandes volúmenes de datos.

Desventajas

- Mayor cantidad de conexiones.
- Requiere un pin de selección para cada dispositivo.
- Cableado más complejo.



I2C (Inter-Integrated Circuit)

I2C es uno de los protocolos más utilizados en sistemas electrónicos modernos debido a que solo requiere dos líneas para conectar múltiples dispositivos.

Las líneas son:

- SDA (Datos)
- SCL (Reloj)

Cada dispositivo conectado posee una dirección única que permite identificarlo dentro del bus.

Aplicaciones prácticas

Dentro del proyecto puede utilizarse para:

- Sensores de temperatura.
- Sensores de humedad.
- Sensores de presión.
- Módulos RTC.
- Pantallas LCD I2C.
- Memorias EEPROM.

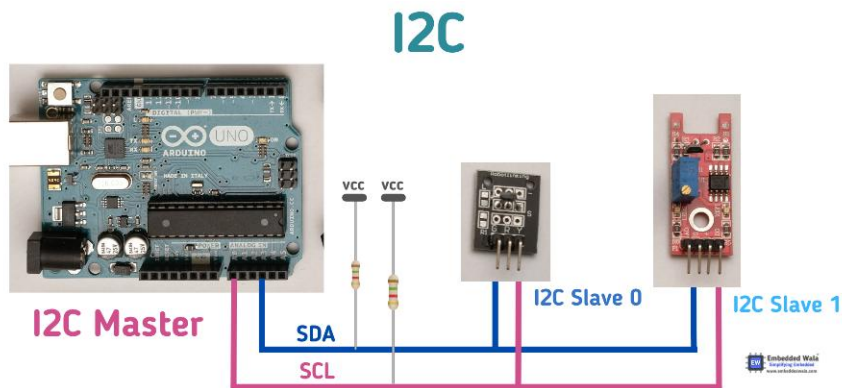
Por ejemplo, una sola placa PIC podría controlar simultáneamente una pantalla LCD, un reloj en tiempo real y varios sensores utilizando únicamente dos pines del microcontrolador.

Ventajas

- Solo utiliza dos líneas.
- Permite múltiples dispositivos.
- Reduce el cableado.
- Fácil expansión del sistema.

Desventajas

- Menor velocidad que SPI.
- Distancias de comunicación reducidas.
- Requiere resistencias Pull-Up.



USB (Universal Serial Bus)

USB es actualmente el estándar de comunicación más utilizado para la conexión de dispositivos electrónicos con computadoras.

Muchos microcontroladores PIC modernos incorporan soporte USB nativo, permitiendo desarrollar sistemas capaces de comunicarse directamente con una PC.

Aplicaciones prácticas

Dentro del proyecto USB puede emplearse para:

- Programación mediante Bootloader.
- Alimentación eléctrica de la placa.
- Comunicación con una computadora.
- Transferencia de archivos.
- Actualización de firmware.

Por ejemplo, el usuario puede conectar la placa mediante un cable USB y visualizar datos de sensores directamente en una aplicación desarrollada en la computadora.

Ventajas

- Alta velocidad.
- Alimentación y comunicación en un solo cable.
- Compatibilidad universal.

- Fácil conexión con computadoras.

Desventajas

- Implementación más compleja.
- Requiere mayor configuración de software.
- Consume más recursos del sistema.

Common USB Standards & Bandwidth

		USB Type A	USB Type C
			
Name	Previous Name	Speed	Speed
USB 1.0		(12 Mbit/s)	-
USB 1.1		(12 Mbit/s)	-
USB 2.0		(480 Mbit/s)	-
USB 3.2 Gen 1x1	USB 3.0	(4.8 Gbit/s)	-
USB 3.2 Gen 1x2	USB 3.1	(10 Gbit/s)	(10 Gbit/s)
USB 3.2 Gen 2x2	USB 3.2	-	(20 Gbit/s)
USB 4.0		-	(40 Gbit/s)
USB 4.0 2.0		-	(80 Gbit/s)

característica	UART	SPI	I2C	USB
Tipo de comunicación	Asíncrona	Síncrona	Síncrona	Síncrona
Líneas necesarias	2	4 o mas	2	Variable
Velocidad típica	Hasta 1 Mbps	Hasta decenas de Mbps	100 kbps a 3.4 Mbps	Hasta cientos de Mbps
Múltiples dispositivos	No	Si	Si	Si
Complejidad de implementación	Baja	Media	Media	Alta
Consumo de pines	Bajo	Alto	Muy bajo	Medio
Aplicaciones principales	Bluetooth,Gps, monitoreo serial	SD, pantallas, memoria	Sensores, RTC, memorias	Computadoras y programación
Costo de implementación	Bajo	Medio	Bajo	Medio-alto